

既知の地上画像を取り入れた天体シミュレーションの視聴による 星の日周運動の理解

林 康 成
長野市立南部小学校

島 田 英 昭
信州大学

三 崎 隆
信州大学

Understanding the Diurnal Motion of Stars by Viewing Celestial Motion via Known Ground Images

Yasunari HAYASHI^{*1}, Hideaki SHIMADA^{*2}, Takashi MISAKI^{*2}

^{*1}Nanbu Elementary School in Nagano City

^{*2}Shinshu University

This study examined whether celestial motion material with a ground image known to students promoted understanding of the diurnal motion of stars by comparing it to two other types of materials: a material with ground images unknown to students and a material without any ground image. Test performance and subjective evaluation after learning between the three fourth grade classes, in which students took a lesson on the diurnal motion of stars with one of the three types of materials, were compared. As a result, the test performance revealed that the known ground image material improved students' understanding of the diurnal motion of stars more than the other two types of materials. Subjective evaluation also showed the effectiveness of the known ground image material. In addition, we inferred the reason for the effectiveness by interviewing the students about what they had learned from the known ground image material.

Key words: astronomical phenomena, landmark, diurnal motion of stars, elementary school, science

1. 問題と目的

1. 星の日周運動の理解における課題

義務教育で取り上げられる天体に関する内容は、一般市民として生きていくために不可欠な素養である科学的リテラシーの一部として位置づけられている（松森，2005；田中，2017）。天体を理解するには、天体を空間内に位置づけて観察したり分析したりするための空間理解が必要であるが（松森・関，1981a），従来から，空間理解の困難さが課題となっている（松森・関，1981b）。特に，公転する天体の位置関係，自転による天体の見かけの動きを把握することは難しい（縣，2004；Cho，2011；国立教育政策研究所，2015；栗原ら，2016）。このような天体における理解の中で，本研究は，地上視点からの星の日周運動を挙

空間理解の困難さに関して，加藤（1988）は，小学校から中学校への移行における課題として，小学校段階における星の日周運動に対する理解が不十分であることを指摘している。これについて，各方位の空において星の日周運動の理解の調査を行った荒井（2003）は，星の日周運動を正しく理解している小中学生が少なく，東の空，南の空，西の空，北の空という順に理解度が下がる状況を報告している。

星の日周運動の理解を促進するために広く受け入れられているのが，野外観察での実体験である（鈴木，2008；田尻・瀬戸崎，2013）。しかし，天候，時間，場所等の制約により，授業の中では現実的に困難である（松本・松本，2012；松本，2014）。また，実体験できたとしても，星に直接触れることができず，複数回の観察の繰り返しも困難であることから（松森，

1983), 星の日周運動の理解を必ずしも促進できない (Plummer, 2009; 谷岡, 2011).

実体験の問題を解決しつつ理解を促進する方法として, 天体シミュレーションがある (瀬戸崎・森田・竹田, 2009). 天体シミュレーションとは, 仮想現実 (Virtual Reality) によりコンピューター画面上で天体の位置や動きを再現し, 仮想空間内での疑似体験を可能とする技術である (久保田ら, 2007).

2. 天体シミュレーションに既知の地上画像を取り入れる効果の実証

天体シミュレーションには, 2D (2次元), 3D (3次元), AR (Augmented Reality) で視聴できるものがあり (Yen et al., 2013), 場所や天候の制約を取り払い, 日時や観察する方位を自在に変えて天体の位置や動きを再現できる (石野・松本, 2013; Yu, 2005; Tian et al., 2014). いずれも地上視点からの天体の位置や動きが再現できるが, その視聴方法はそれぞれ異なる. 3D は, ドーム型の大規模な設備を使用するか学習者にヘッドマウントディスプレイ (Head Mounted Display: HMD) を着用させ, 立体的に視聴する (坂本, 2015; 野田, 2019). AR は, スマートフォンやタブレット端末を使用し, 実際の天体の位置に画面をかざして, 立体的に視聴する (松岡ら, 2019; Tian et al., 2014). 2D は, 立体的な視聴は困難であるが (野田, 2019), PC 画面をそのまま視聴するか, スクリーン等に投影して, 平面的に視聴する (鈴木, 2008; 石野・松本, 2013). このような天体シミュレーションに類似する方法として天体写真を連続でスライドさせて星の日周運動を再現することもあるが (荒木・池田, 1988), 天体シミュレーションには学習者がより自由に日時の設定や空間を動かすことができる利点があり, 実際の授業場面で活用されている (齊藤, 2010; 石野・松本, 2013).

天体シミュレーションによる星の位置や動き, 方位の理解を促すために, 地上画像を取り入れることがある. 国立教育政策研究所教育課程研究センター (2014) は, 全国学力・学習状況調査の分析結果から星の日周運動を理解する上で, ランドマークを教材に使うことを勧めている. ランドマークは, 星の日周運動を理解する目印となり, 学習者の視点移動の負荷を低減すると考えられる.

また, 取り入れる地上画像には, 学習者にとって

既知のものもあれば, 未知のものもある. 坂本ら (2013) は, 野外観察において既知の地上画像を取り入れた観察用紙を活用し, 星の観察での記録の適切さが向上したことから, 地上画像が既知であることの有効性を報告している. 既知の建物等のランドマークは, 既知であるが故により明確な目印になることが考えられる. ここから, 天体シミュレーションに既知の地上画像を加えることで, 星の日周運動の理解を促すことができると考えられる. 加えて, 近年の ICT 環境の進化により, 既知の地上画像を利用するハードルが下がっている. たとえば, 星座早見 AR や星座表などの AR 天体シミュレーションを活用すれば, 無料で既知の地上画像を含めた視聴が可能となっている (関谷, 2017).

しかし, 坂本ら (2013) は本研究が扱っている天体シミュレーションではなく野外観察を扱っており, 既知の地上画像の効果が天体シミュレーションに一般化できるかどうか, 検討する必要がある.

天体シミュレーションにおける既知の地上画像の効果を扱った先駆的研究として, 楠本・久保田 (2012) は, 既知の地上画像と未知の地上画像を3D 天体シミュレーションで視聴させて比較している. そこでは, 既知の地上画像は, 既知の建物等のランドマークを教材に含めることにより, 方向や方位の理解の向上できたことを報告している. しかし, 検証では, 学習者が未知の地上画像を用いた教材での学習後, 同一対象者・同一内容の既知の地上画像を用いた教材で学習し, それぞれの学習効果を比較しているため, 順序の効果が混入しており, 両画像の効果を公平に比較できていない.

これまでに, 既知の地上画像, 未知の地上画像, 地上画像なしの天体シミュレーションを同一条件下で比較した報告はなく, 天体シミュレーションにおける地上画像の効果と, 地上画像が既知の場合と未知の場合の違いについて, 十分な実証が行われていない. 天体シミュレーションは星の日周運動の理解にとって重要なツールであると考えられ, その効果に関してエビデンスを得ることは, 今後の実践計画を立てる上で重要である.

以上から, 本研究の目的は, 天体シミュレーションに既知の地上画像を取り入れ実践する事例を提供し, 楠本・久保田 (2012) の実証上の問題点を改善し, 既知の地上画像, 未知の地上画像, 画像なしの3パ

ターンの教材の学習効果を比較し、その効果を実証することである。

II. 方法

1. 調査期間

2019年7月に実施した。

2. 調査対象

天体観測前の公立小学校第4学年3クラス102名を調査対象とした（1組33名、2組35名、3組34名）。

3. 調査単元

単元「星の動き」とした。

4. 材料

条件設定と時系列的な実証手続きをまとめて表1に示す。

表1 実証計画

日時	既知の地上画像群	未知の地上画像群	地上画像なし群
7/8	星の日周運動の理解度テストの実施		
7/9	既知の地上画像を取り入れた天体シミュレーションの視聴 ※1, ※2	未知の地上画像を取り入れた天体シミュレーションの視聴 ※1 ※2	地上画像のない天体シミュレーションの視聴 ※1 ※2
	11:40～12:25	10:50～11:35	9:35～10:25
7/9 ～ 7/18	インタビューの実施		

(※1は、7/9に実施した星の日周運動の理解度テスト、※2は、7/9に実施した天体シミュレーション視聴に関する意識アンケートを示す)

本研究では、クラス全員の学習者が同時に視聴できて、同一条件下で効果を比較できるソフトウェアとして、ステラナビゲータ11を利用することとした。ステラナビゲータ11は、2D天体シミュレーションであり、教師が撮影し編集したパノラマ写真を地上画像として取り込むことができる。既知の画像は、編集ソフトウェアとしてPhotoshop (adobe社製)を用いて、以下の手順で作成した。

昼間と夜間に対象校の校庭から周辺の8方位を撮影し、中心が南となるパノラマ画像に変換した。次に、昼夜の2つの画像に含まれるランドマークの位置と高さを合わせ、空の部分を取り取って昼間画像と夜間画

像を作成した。この2つの画像に加えて、夜間画像を空の部分黒、空以外の部分を白く塗りつぶしたマスク処理されたマスク画像として作成した。そして、3種類の画像を上下の中心が地上高度0°となる位置に配置した後、縦横比率1:8の2048×256ピクセルの画像に変換した。

これらの編集作業を行った3つの画像をステラナビゲータ11に取り込み、既知の地上画像を用いた教材とした。天体シミュレーションに取り込んだ既知の地上画像の1部である夜間画像を図1に、マスク画像を図2に示す。



図1 夜間画像



図2 マスキング画像

また、既知の画像以外の教材に使用する画像として、未知の地上画像（ソフトウェアにあらかじめ含まれていた画像）、地上画像のないものを加えた2種類を準備した。

各クラスに一つずつ教材を割り当て、それぞれ既知の地上画像群、未知の地上画像群、地上画像なし群とした。

3クラスは、本研究調査実施からおよそ2か月前、同時間に実施時間40分間の理科NRT集団基準準拠検査を行っている（以降、NRTとする）。本研究では、この検査の得点をもって、3クラスの等質性を議論することとした。既知の地上画像群のNRTの得点の平均値（標準偏差）は39.6（9.1）、未知の地上画像群が41.1（10.3）、地上画像無し群が40.2（9.7）であった。教材（3；既知の地上画像群、未知の地上画像群、地上画像なし群）を独立変数とした1要因参加者間分散分析を行った結果、有意差が認められなかった（ $F(2,99)=0.18, \eta^2=.0603, ns$ ）。このことから、3クラスの等質性が保たれていると判断した。

東の空、南の空、西の空、北の空について、各空の領域に静止した天体と1時間の天体の動きを約13秒で移動させた教材を作成した。1人の理科専科教師が

3クラスにそれぞれ時間を設定し、投影を行った。ただし、投影を行うに当たっては、時間がずれているため、クラス間の学習者同士で情報が漏洩する可能性が生じる。そのため、クラス間での学習者の移動を禁止する措置を講じた。

4つの教材の視聴時間は、合計約5分であった。なお、教材の説明は3クラスとも同内容とし、水平方向126.8°、垂直方向90°の画角設定で、先述した理科専科教諭が天体シミュレーションを操作した。

理解の指標としての理解度テストを以下のように2つに分けて作成した(図3)。一つは、荒井(2003)を一部改変して用いたもので、東、南、西、北の各空の星の動きを問うものとした⁽¹⁾。荒井(2003)からの改変箇所は、問題文を本研究に合わせたことと、真上の空の問題を除いたことである。東、南、西の各空の問題が各1問、北の空の問題を2問の合計5問であっ

た。もう一つは、新規に作成したものであり、上記とは逆に、星の動きから方位を問うものとした。具体的には、午後7時から午後8時における東、南、西の空の星の日周運動を示し、その空の方位を問う問題であり、3問であった。得点化にあたっては、各問1問として、8点満点として、理解度の指標とした。なお、正答は、荒井(2003)を一部改変して用いた問題では、東の空②、南の空③、西の空③、北の空では北極星より上の星①、北極星より下の星③、である。新規に作成した問題の正答は、左から西、東、南である。

教室に設置したスクリーンの方位が、各方位の正答率に影響を与える可能性がある。本研究では、スクリーンの設置方位が東南東であった。上記の問題では、荒井(2003)の問題では東、南、西の各空の問題が各1問、北の空の問題が2問であり、新規作成の問題では東、南、西の各空が正答となるものが各1問であるため、各方位の得点が2問ずつになる。本研究では、最終的な理解度の指標としては8点満点で扱うが、スクリーンの設置方位が教材の要因に混交していないことを確かめるために、方位毎の得点を補助的に吟味した。

また、天体シミュレーションに対する意識を調べるために、意識アンケートを作成した。楠本・久保田(2012)を参考に、興味・関心(5項目)、星の位置と動きに関する主観的な理解(4項目)、没入感(1項目)、疲労感(1項目)の4分類、合計11の質問項目を作成した。具体的項目を表4中の①～⑪に示す。各質問に対し、4(とても思う)、3(まあまあ思う)、2(あまり思わない)、1(ほとんど思わない)、0(質問がわからない)の5段階で回答することを求めた。

なお、教材を視聴する際の教師と学習者、学習者同士の発話や関わりについて分析するため、視聴の際、3台のビデオカメラとグループ1台のICレコーダーを用いて録音録画を行った。

5. 手続き

はじめに、事前の理解度を調べるために、すべての群で理解度テストを実施した。次に、各群に割り当てられたシミュレーション教材を学習者が視聴した。その直後に再度理解度テストと意識アンケートを実施した。

さらに、既知の地上画像が理解を促進するプロセスを調べるために、既知の地上画像群のみ、半構造化インタビューを行った。教材を提示した教師が、理科室

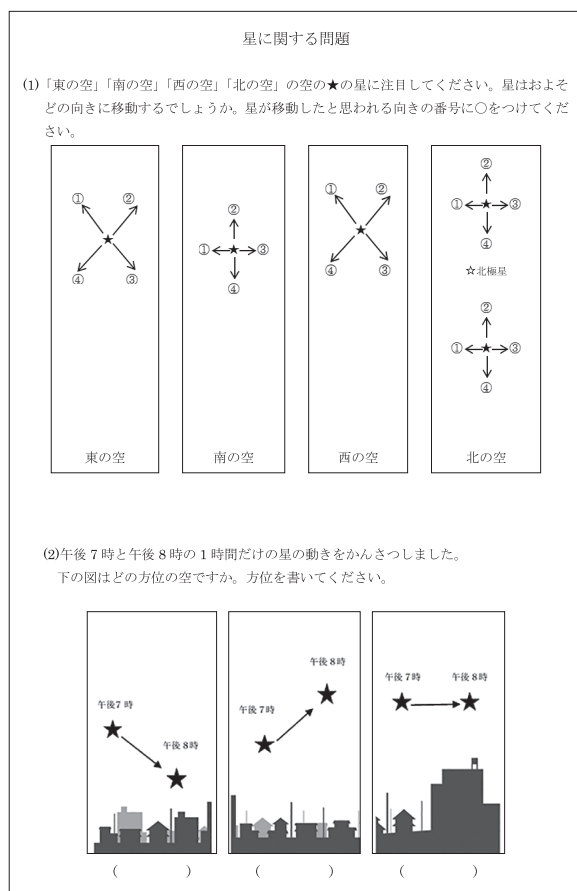


図3 理解度テスト

にて全員の学習者を個別に呼び、ICレコーダーに録音しながら、「知っている景色での天体シミュレーションは、星の動きを分かりやすくとらえることができましたか」と質問し、星の動きが分かりやすくとらえることができたかと答えた学習者にのみ、「分かりやすかった原因は、どのようなことだと思いますか」と質問し、回答者の答えによってさらに詳細にたずねた。

6. 倫理的配慮

本研究では、本実践によって学習者の星の日周運動の理解に差が生じた場合は、個別指導や復習の時間を設けるように配慮した。さらに、事前に保護者に対して研究内容を説明し、本実践によって星の日周運動の理解に差が生じた場合は個別指導を行うことを伝え、保護者全員の承諾を得た。

III. 結果

1. 実践事例

以下に、既知の地上画像群におけるプロトコルを示す。

プロトコル ID	発話者：発話（行動）〈補足説明〉
01	教師：みんな、星は知っているよね。東、西、南、北の4つの空の星について勉強するよ。
02	学習者A：星、さそり座とか。
03	教師：そうだよ。
04	教師：星座よく知っていたね。
05	学習者A：うん、自分の誕生日の月の星座だし。
06	教師：じゃあ、これから、映すね。まず東からだよ。
07	学習者B：お～、すげー。
08	学習者C：これ校庭じゃん。夢の森だよ。3年生の時、ここで太陽のぼったの観察したじゃんね。星も見えるよ。
	〈夢の森とは、校庭の東の方位にある森を指す。〉
09	教師：しっかり見えた～。
10	学習者B：後ろからでも見えたよ～。
11	学習者C：へ～、星って、こんな風なんだ。
12	学習者D：校庭で見てるんだ。
13	学習者C：うん、夜だけど去年の太陽の観察と同じ場所だね。夢の森あるから、東って分かったよ。こんな風に動くんだった。星って太陽みたいに登るよ。
	〈略〉
14	教師：今度は、西の空だね。いくよ。
15	学習者C：あー、これ西（体育館を指す）。
16	学習者A：体育館は、西にあるもんね。
17	学習者D：すごい。サッカーゴールとか体育館があるから、星がどこからどこへいったかよく分かる。

プロトコル ID01～ID17は、既知の地上画像を取り入れた天体シミュレーションの視聴する際の学習者の発話である。

教師がスクリーンに映像を映すと、学習者は、その映像中に既知の地上画像に含まれるランドマークが方位を示すものがあり、方位を理解していることを示す発話が現れている（プロトコル ID08, ID13, ID15, ID16）。また、既知の地上画像に含まれるランドマークを目印にして、星の位置を理解していることを示す発話が現れている（プロトコル ID17）。さらに、太陽の動きとの共通点に気づき、星の動きを理解していることを示す発話が現れている（プロトコル ID13）。

2. 理解度テスト

表2に理解度テストの結果、図4に理解度テストの結果のグラフを示す。

表2 理解度テストの結果

天体シミュレーション	N	事前テスト		事後テスト	
		M	SD	M	SD
既知の地上画像群	33	1.64	2.09	4.88	1.82
未知の地上画像群	35	1.69	1.74	3.17	1.93
地上画像なし群	34	1.65	1.83	2.97	1.82

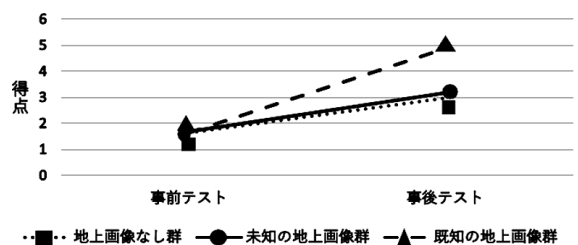


図4 理解度テストの結果のグラフ

テスト得点を従属変数として、教材（3；既知の地上画像群、未知の地上画像群、地上画像なし群）×実施時期（2；事前、事後）の2要因混合分散分析を行った。その結果、教材の主効果、実施時期の主効果、交互作用が有意であった（順に、 $F(2,99) = 3.14$, $MSe = 5.69$, $p = .048$, $\eta^2 = .060$; $F(1,99) = 134.10$, $MSe = 1.55$, $p < .001$, $\eta_p^2 = .575$; $F(2,99) = 12.24$, $MSe = 1.55$, $p < .001$, $\eta_p^2 = .198$ ）。各教材における実施時期の単純主効果を検討したところ、いずれの水準でも有意であった（既知の地上画像群 $F(1,33) = 81.60$, $MSe = 2.13$, $p < .001$, $\eta_p^2 = .718$ ；未知の地上画像群 $F(1,33) = 40.57$, $MSe =$

0.95, $p < .001$, $\eta_p^2 = .544$; 地上画像なし $F(1,33) = 18.64$, $MSe = 1.60$, $p < .001$, $\eta_p^2 = .361$). 各実施時期における教材の単純主効果を検討したところ、事前では有意ではなく ($F(2,99) = 0.02$, $MSe = 3.67$, $\eta_p^2 = .99$, $p < .001$), 事後では有意であった ($F(2,99) = 10.30$, $MSe = 3.57$, $p < .001$, $\eta_p^2 = .172$). 事後における教材による違いを比較するため、Holm 法による多重比較を行った結果 ($p = .05$), 既知の地上画像群の得点が残りの 2 群よりも有意に高く、残りの 2 群の間に有意な差はなかった。以上から、既知の地上画像群が他の群に比べて得点の伸びが大きいことが明らかになった。

ここで、教室に設置したスクリーンの設置方位が、各方位の正答率に影響を与える可能性を吟味するために、方位毎の得点を比較した。群毎の各問題の正答率と方位毎の平均正答率を表 3 に示す。

東の空の問題の正答率が高いことについては、スクリーンの設置方位が東南東であったことが影響している可能性が考えられる。しかし、東、南、西、北の順に正答率が下がることについては、荒井 (2003) の結果と一致していたため、スクリーンの設置方位の影響ではない可能性もある。一方で、すべての群で、方位毎の正答率の傾向はほぼ一貫していた。以上をまとめると、教室に設置したスクリーンの設置方位が方位毎の正答率に対して影響している可能性はあるが、群毎での違いがないため、本研究における教材の要因に混交していないと考えられる。

ここで議論した方位毎の得点の違いの解釈については、以下の 2 点の注意が必要である。1 点目は、北の空については問題設定が他の空と一部異なることであ

る。2 点目は、新規に作成した問題はすべての方位の知識を動員して回答する、いわゆる総合問題と考えられるため、必ずしも各空の知識を反映しているわけではないことである。これらの事情から、本研究ではすべての方位の得点を合計した値を理解度の指標とした。

3. 意識アンケート

表 4 に意識アンケートの結果を示す。質問項目ごとに、「0 (質問がわからない)」と回答した参加者のデータを除き、残りの評定値を分析対象とした。「0 (質問がわからない)」と回答した参加者数は、全項目の中で最大 8、最小 2 であった。項目ごとに教材 (3; 既知の地上画像群、未知の地上画像群、地上画像なし群) を独立変数とした 1 要因参加者間分散分析を行った結果、疲労感の 1 項目以外は有意であった (数値は表 4 に示す)。有意な項目について Holm 法による多重比較を行った結果 ($p = .05$), すべての項目で一貫して、既知の地上画像群の得点が残りの 2 群よりも有意に高く、残りの 2 群の間に有意な差はなかった。以上から、疲労感以外は既知の地上画像群の評定平均値が有意に高いことが明らかになった。

4. 半構造化インタビュー

既知の地上画像群においてシミュレーションが分かりやすいと答えた対象者は、既知の地上画像群 33 人中 28 人であった。その対象者のインタビュー結果から、プロトコルを作成した。それらを KJ 法 (川喜多ら, 1970) を参考に、内容別に重複を許してカテゴリ化した結果、ランドマークにより①星の動き、

表 3 群毎の各問題の正答率と方位毎の平均正答率

		事前テスト			事後テスト		
空の方位	問題	既知の地上画像群	未知の地上画像群	地上画像なし群	既知の地上画像群	未知の地上画像群	地上画像なし群
東の空	(1)	0.27	0.31	0.29	0.76	0.46	0.47
	(2)	0.27	0.26	0.24	0.67	0.40	0.38
	平均	0.27	0.29	0.26	0.71	0.43	0.43
南の空	(1)	0.24	0.31	0.26	0.76	0.43	0.47
	(2)	0.21	0.17	0.21	0.55	0.43	0.32
	平均	0.23	0.24	0.24	0.65	0.43	0.40
西の空	(1)	0.21	0.17	0.18	0.61	0.43	0.35
	(2)	0.15	0.17	0.21	0.52	0.29	0.32
	平均	0.18	0.17	0.19	0.56	0.36	0.34
北の空	上	0.12	0.11	0.09	0.42	0.29	0.26
	下	0.15	0.17	0.18	0.61	0.46	0.38
	平均	0.14	0.14	0.13	0.52	0.37	0.32

表4 意識アンケートの結果

	質問項目	既知の地上画像群		未知の地上画像群		地上画像無し群		F 値	η^2	多重比較
		M	SD	M	SD	M	SD			
興味・関心	①シミュレーションで見た空と実際の空を比べてみたいと思った	3.23	0.85	2.47	0.80	2.52	0.93	7.61**	0.143	既知>未知=無し
	②シミュレーションを見ることはおもしろかった	3.21	0.82	2.59	0.74	2.58	0.90	6.47**	0.118	既知>未知=無し
	③本物の天体を見てみたいと思った	3.34	0.60	2.59	0.70	2.70	0.88	9.95**	0.172	既知>未知=無し
	④シミュレーションを見たことで星に興味を持った	3.19	0.74	2.65	0.65	2.64	0.82	5.92**	0.110	既知>未知=無し
	⑤シミュレーションを使った授業をもっと受けたいと思った	2.87	0.85	2.21	0.78	2.09	0.96	7.35**	0.137	既知>未知=無し
星の位置と動きに関する主観的な理解	⑥星がどの位置にあるか分かった	3.71	0.46	2.52	0.87	2.50	0.88	25.82**	0.357	既知>未知=無し
	⑦シミュレーションで写っている場所の星の位置が分かった	3.38	0.55	2.73	0.84	2.32	0.91	14.57**	0.239	既知>未知=無し
	⑧星がどれくらい動いているか分かった	3.28	0.52	2.67	0.78	2.59	0.95	7.75**	0.142	既知>未知=無し
	⑨星の動き方が分かった	2.75	0.62	2.15	0.71	2.09	1.03	6.54**	0.122	既知>未知=無し
没入感	⑩シミュレーションを見たとき、その場で観察している気分になった	3.19	0.82	2.58	0.87	2.63	0.87	5.11**	0.098	既知>未知=無し
疲労感	⑪目が疲れた	2.48	1.09	2.58	0.71	2.69	0.86	0.41	0.009	

(表中のアスタリスクは有意水準を示す。* $p < .05$, ** $p < .01$)

②星の位置、③方位の3種類の理解促進となった(人数は、表5に示す)。以下、いくつかの事例を示す。

以下に、表5の①のカテゴリーに分類された対象者Aのインタビューの結果を示す。

表5 カテゴリー化された人数(複数回答)

①星の動き	②星の位置	③方位
18人	12人	10人

A: 校庭の景色があったから、それが目印になって星の動きが分かりやすかった。(ア) 知っている景色だから、星が最初からどこまで動いたか簡単に分かった。

以下に、表5の②のカテゴリーに分類された対象者Bのインタビューの結果を示す。

B: (イ) 知っている場所だから、最初、木の上にあった星の位置を覚えていられて、1時間後動いたら最初ってどうだったかって思い出すことが簡単にできた。知っている木を目印にして星の位置が分かりやすかった。

以下に、表5の①、③のカテゴリーに分類された対象者Cのインタビューの結果を示す。

C: 星の動きは、太陽と同じって聞いているけど、空は黒いからどこかの空か分からなくなる、だけど、(ウ) 知っている景色だと方位が分かるから、
(エ) 方位をもとに星の動きが分かったから。

対象者A, B, Cは、下線部(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)のように既知の地上画像を取り入れた天体シミュレーションにより星の日周運動を分かりやすくとらえることができた理由を挙げていた。

以上から、既知の地上画像を取り入れた天体シミュレーションは、ランドマークがあることにより、星の動き、位置、方位の理解が促進されることが明らかになった。

IV. 考察

本研究の目的は、既知の地上画像、未知の地上画像、画像なしの3パターンの教材の学習効果を比較し、既知の地上画像の効果を実証することであった。理解度テストの結果から、既知の地上画像群が他の群に比べて得点の伸びが大きいことが明らかになった。ここか

ら、地上画像がないものや未知の地上画像を使うよりも、既知の地上画像を取り入れる方が、星の日周運動の理解が向上することが示唆される。その理由を推察すると、既知の地上画像には学習者にとって目印となるランドマークがあり、星の動きや位置、方位の認識を補い、星の日周運動の理解を促進させると考えられる。このことは、既知の地上画像群におけるプロトコル、半構造化インタビューの結果からも裏付けられる。

また、意識アンケートの結果も、疲労感以外の項目で既知の地上画像群の評定平均値が高かった。ここから、既知の地上画像が興味・関心を高め、理解度テストで示された客観的な理解の向上と合わせ、主観的な理解も促進されたと考えられる。また、理解度の向上には、天体シミュレーションが作る空間の没入感を高めることも寄与していると考えられる。

特に興味・関心の向上は、さらなる主体的な学習の促進に寄与すると考えられる。小池ら（2018）は、天体学習における興味・関心を基にした教材を活用して、学習者の自主的な観測会への参加を促す効果を報告している。本研究においても、既知の地上画像を取り入れた天体シミュレーションの視聴は、他の地上画像と比較して興味・関心についての高まりが見られることから、自主的な観測促進等の効果につながる事が期待できる。さらに、主観的な理解が向上していることから、自己効力感（「やればできる」という主観的な感覚）を高め、さらに主体的な学習の促進に寄与するとも考えられる。

既知の地上画像群の利点の一方で、地上画像なし群と未知の地上画像群に理解度テストの違いや意識アンケートの違いはなかった。この理由を推察すると、未知の地上画像はランドマークとしての機能がないと考えられる。また、興味・関心や主観的理解度、没入感に関しても、未知の地上画像にはそれらを向上させる効果がないと考えられる。

残された課題として2点指摘すると、まず1点目として、本研究が対象とした小学校4年生でみられた効果が、他の学年でもみられるかどうかである。4年生以上や中学生でも十分に適用可能であると考えられるが、他の関連要因が影響する可能性もあり、今後の実証的な検証が必要であると考えられる。

2点目として、本研究において実証された既知の地上画像を視聴することによる学習者の星の日周運動の理解が長期記憶につながるかという点である。この点

を実証するため、学習者の星の日周運動の理解の定着について、時間を経過した上での検証が必要であると考ええる。

V. 結論

未知の地上画像を含む教材や地上画像がない教材と比べ、既知の地上画像を含む天体シミュレーション教材は、理解や興味・関心を向上させる。

注

- (1) 荒井（2003）の問題は、日本地学教育学会より転載許可を受けている。

文献

- 縣秀彦（2004）：理科教育崩壊—小学校における天文教育の現状と課題—，天文月報，12，726-736。
- 荒井豊（2003）：埼玉県北部の児童生徒を対象とした星の動きに関する認識調査，東，南，西，真上及び北の空に関して，地学教育，56，6，203-212。
- 荒木英治，池田俊夫（1988）：天文教材の開発と新しい指導法の研究〔Ⅲ〕—全天カメラに北天・南点・東天・西天写真の撮影—，地学教育，41，3，99-104。
- Cho, K. S., Chung, D. H., Kim, B. H., Park, K. S., & Park, K. J. (2011): The Effects of Astronomical Animation Module on Earth Science Gifted Students's Conceptual Change of Diurnal Motion. *Journal of the Korean Earth Science Society*, 32, 2, 200-211.
- 石野昌太郎，松本謙一（2013）：観察・実験とシミュレーションの一元化を目指す6年理科「月と太陽」，富山大学人間発達科学研究実践総合センター紀要，7，57-70。
- 加藤賢一（1988）：小・中学校における天動説と地動説，地学教育，41，3，93-97。
- 川喜多二郎，田中実（1970）：発想法（KJ法による）社会科学習，18-26，明治図書出版。
- 小池守，小畑直輝，佐藤仁紀，倉山智春（2018）：天文学習で活用できる日時計アプリケーション教材の開発：一中学校理科における授業実践を通して—，理科教育学研究，59，2，253-264。
- 国立教育政策研究所教育課程研究センター（2014）：全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた理科の観察・実験に関する指導事例集，国立教育政策研究所，59-66，文部科学省。
- 国立教育政策研究所（2015）：平成27年度全国学力・学習状況調査報告書小学校・理科，<http://www.nier.go.jp/15chousakekkahoukoku/report/data/psci.pdf>（参照日2019.11.8）。
- 久保田善彦，山下淳，奥村信太郎，葛岡英明，加藤浩（2007）：太陽系シミュレーションを利用した月の満ち欠

- け学習の実践と効果, 科学教育研究, 31, 4, 248-256.
- 栗原淳一, 益田裕充, 壽崎智佳, 小林辰至 (2016): 天体の位置関係を作図によって位相角でとらえさせる指導が満ち欠けの現象を科学的に説明する能力の育成に与える効果: 一中学校第3学年「月の満ち欠け」と「金星の満ち欠け」の学習を事例として一, 理科教育研究, 57, 1, 19-34.
- 楠本誠, 久保田善彦 (2012): 小学校理科における天文シミュレーションの視聴と方位や方向の理解, 日本教育工学会論文誌, 36, 93-96.
- 松森靖夫, 関利一郎 (1981a): 児童・生徒の空間認識に関する考察—回転・対称概念を中心として一, 日本理科教育学会研究紀要, 21, 3, 19-26.
- 松森靖夫, 関利一郎 (1981b): 児童・生徒の空間認識に関する考察 (II) —方向概念を中心として一, 日本理科教育学会研究紀要, 22, 2, 61-71.
- 松森靖夫 (1983): 児童・生徒の空間認識に関する考察 (III) —視点移動の類型化について一, 日本理科教育学会研究紀要, 24, 2, 27-33.
- 松森靖夫 (2005): 我が国における天文教育の危機的状況: 季節変化に対する小学校教員志望学生の認識状態とその変容に基づいて, 地学教育, 58, 4, 113-132.
- 松岡浩平, 葛岡英明, 久保田善彦, 金井司, 鈴木栄幸, 加藤浩 (2019): 地上視点における太陽の日周運動学習を支援するソフトウェアの開発とその効果, 科学教育研究, 43, 4, 308-322.
- 松本榮次, 松本伸示 (2012): 半具体的視点移動を用いた小学校理科天体分野の「観測型」学習の可能性, 教育実践学論集, 13, 213-219.
- 松本榮次 (2014): ICT機器の導入のポイント—ALCATRATを用いた授業を行うには一, 理科の教育, 7, 13-16.
- 野田常雄 (2019): 3次元バーチャルリアリティ天文学教材の開発, 久留米工業大学研究報告, 41, 101-105.
- Plummer, J. D. (2009): Early Elementary Students' Development of Astronomy Concepts in the Planetarium. *Journal of Research in Science Teaching*, 46, 2, 192-209.
- 坂本雅司, 川上紳一, 山田茂樹 (2013): 家庭訪問による教材開発で可能となった継続観測の指導の徹底: 小学校第4学年「月と星」での実践, 岐阜大学教育学部研究報告, 37, 19-23.
- 坂本有希 (2015): 博物館・科学館との連携: 理科の教育, 2, 42-45.
- 瀬戸崎典夫, 森田裕介, 竹田仰 (2009): 多視点型太陽系VR教材の効果的な活用に関する検討, 科学教育研究, 33, 4, 370-377.
- 齊藤浩正 (2010): 理科学習における学びを深めるICT活用, 理科の教育, 10, 675-677.
- 関谷育雄 (2017): ICT機器を使った, 実感を伴うことのできる天文の授業, 理科の教育, 12, 32-34.
- 鈴木康史 (2008): 「百聞は一見にしかず」でも一街中でも空を見上げてみよう一, 理科の教育, 6, 48-51.
- 田中幹人 (2017): 天文アウトリーチ活動に取り組む大学生の学びと成長—高校生向け天文学者体験企画を事例に一, 科学教育研究, 41, 3, 335-349.
- 谷岡義高 (2011): 月や星の動きの観察記録は難しい—30年の小学校の教師人生の中で気づいた天体学習の失敗例から一, 理科の教育, 7, 44-45.
- Tian, K., Endo, M., Urata, M., Mouri, K., & Yasuda, T. (2014): Multi-Viewpoint Smartphone AR-Based Learning System for Astronomical Observation. *International Journal of Computer Theory and Engineering*, 6, 5, 396-400.
- 土田理, 小林学 (1986): 児童・生徒の天文分野における視点移動能力の発達過程と関係する基礎的研究, 地学教育, 39, 5, 167-176.
- 田尻圭佑, 瀬戸崎典夫 (2017): HMDを用いた3次元ジェスチャ操作による没入型天体教材の開発, 日本教育工学会論文誌, 40, 193-196.
- Yen, J. C., Tsai, C. H., & Wu, M. (2013): Augmented reality in the higher education: Students' science concept learning and academic achievement in astronomy. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 103, 165-173.
- Yu, K. C. (2005): Digital full-domes: The future of virtual astronomy education. *Planetarian*, 34, 3, 6-11.

(受付日2020年6月29日; 受理日2020年8月18日)

[問い合わせ先]

〒380-0950 長野市大字鶴賀550-1
 長野市立南部小学校
 林 康成
 e-mail: hayashi-10.10@sage.ocn.ne.jp
